

Gebruikersonderzoek Protocol

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Ons project richt zich op het slim maken van “domme” apparaten aan de hand van een knoppendrukker, die automatisch een toestel in- / uitschakelt.

In dit toestel zullen er een aantal zaken bovenkomen die aan de gebruiker gecommuniceerd moeten worden en andersom, die de gebruiker aan het toestel moet communiceren. Hoe deze communicatie het best verloopt word hier tussen twee ontwerpen.

Hiermee zullen we trachten de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

- Welk ontwerp is gebruiksvriendelijker om in te stellen?
 - Welke sequentie ingave is best tijdens de setup?
 - Intuïtief om in te stellen?
- Welke obstakels worden er tegengekomen?
- Hoeveel hulp hebben de gebruikers nodig?
- Welk ontwerp / methodiek heeft een te hoge cognitieve belasting?

Ook willen we hiermee de volgende usability goals bereiken of verbeteren:

- Intuïtief en gemakkelijk om in te stellen
- Gemakkelijk om te leren hoe het systeem werkt
- Veilig om te gebruiken & in te stellen
- Betrouwbaar in zijn werking

Methodiek

1. Reeds ondervonden voor- en nadelen per ontwerp met elkaar vergelijken.
2. Wizard of Oz testen volgens deze methodieken, per ontwerp, in de “app”:
 - Arm instellen met sliders
 - Arm instellen met joystick
 - Foto trekken & punt aanduiden op foto

3. Invullen SUS per methodiek, per ontwerp.
4. Kort interview (QAP) op het einde.

Werkwijze

Wizard of Oz testen

Context

Deze testen zullen uitgevoerd worden op een wasmachine interface.

Hierbij zullen er drie knoppen in sequentie na elkaar ingesteld moeten worden, per methodiek.

Arm instellen met sliders in app

1. In een app op de gsm word de arm bestuurd met sliders naar de drukplek.
 - De onderzoeker beweegt de arm manueel volgens de inputs van de sliders naar de drukplek.
2. Er word een knop ingedrukt in de app om de positie te confirmeren.
3. Een signaal duid aan dat de volgende drukplek ingesteld kan worden.
4. Stappen 1-3 worden herhaald tot alle drie de knoppen ingesteld zijn.

Arm instellen met joystick in app

1. In een app op de gsm word de arm bestuurd met een joystick naar de drukplek.
 - De onderzoeker beweegt de arm manueel volgens de inputs van de joystick naar de drukplek.
2. Er word een knop ingedrukt in de app om de positie te confirmeren.
3. Een signaal duid aan dat de volgende drukplek ingesteld kan worden.
4. Stappen 1-3 worden herhaald tot alle drie de knoppen ingesteld zijn.

Foto trekken & punt aanduiden op foto in app

1. In een app op de gsm word een foto getrokken van de arm op de interface.
2. De drukplek word op de foto aangeduid.
3. De arm beweegt automatisch naar de drukplek.
 - De onderzoeker beweegt de arm manueel naar de drukplek.
4. Er word een knop ingedrukt in de app om de positie te confirmeren.
5. Een signaal duid aan dat de volgende drukplek ingesteld kan worden.
6. Stappen 1-5 worden herhaald tot alle drie de knoppen ingesteld zijn.

System usability scale (SUS)

De volgende stellingen zullen met een score van 1-5 beoordeeld worden:

- Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.
- Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.
- Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.
- Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.
- Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.
- Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.
- Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.
- Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.
- Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.
- Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.

Hierbij worden de positieve en negatieve vraagstellingen afgewisseld, om de invloed van de antwoordbias te minimaliseren.

Interview (QAP)

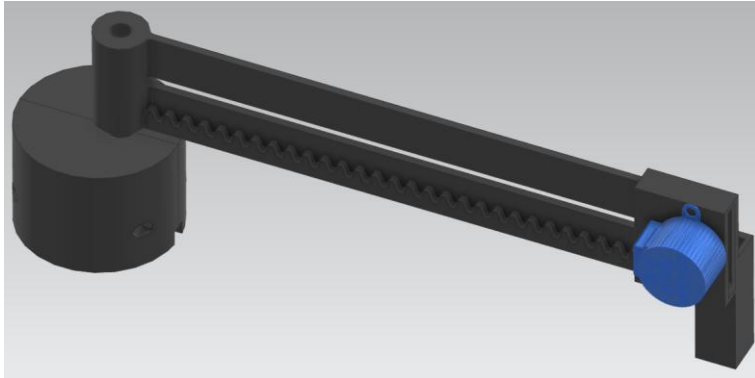
De volgende vragen zullen tijdens het interview overlopen worden:

- Welke manier van instellen vond u het gemakkelijkst? Waarom?
- Welke manier vond u het moeilijkst om in te stellen? Waarom?
- Waar ondervond u problemen? Leg uit.
- Heeft u ergens (verkeerde) assumpties gemaakt?
- Aanvullende bedenkingen?

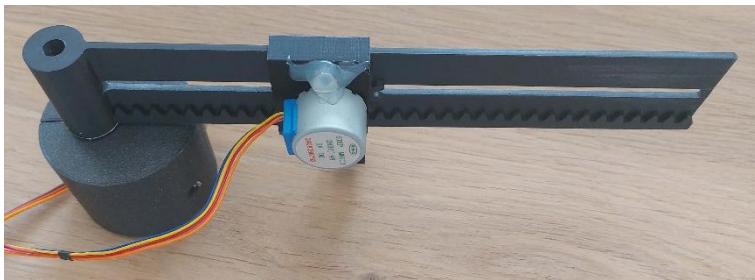
Artefacten

Sliding + rotating arm

CAD model



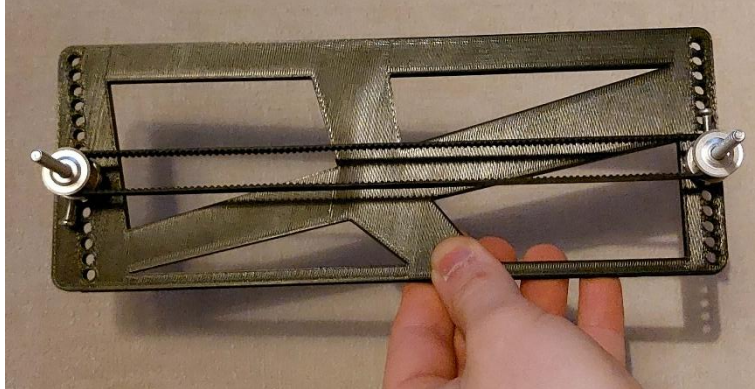
Fysiek model



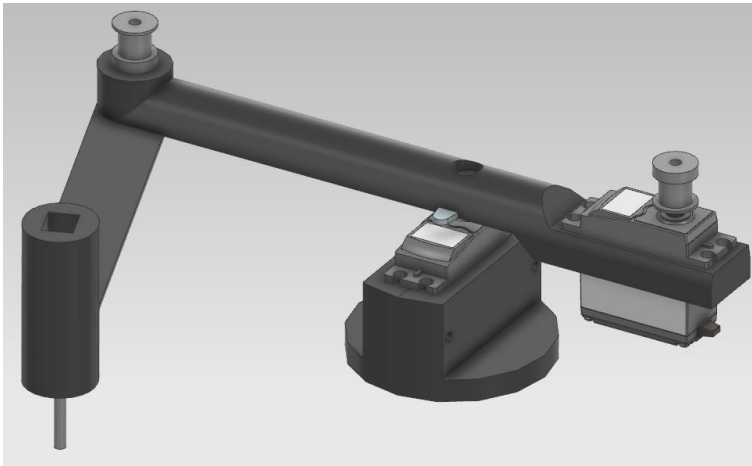
Double pivot arm

Voor dit model te realiseren werd een belt overbrenging gebruikt om het gewicht beter te verdelen en zo de servomotor als tegengewicht te gebruiken.

Voor deze overbrenging werd een teststuk geprint om de optimale as-afstand te vinden.



CAD model



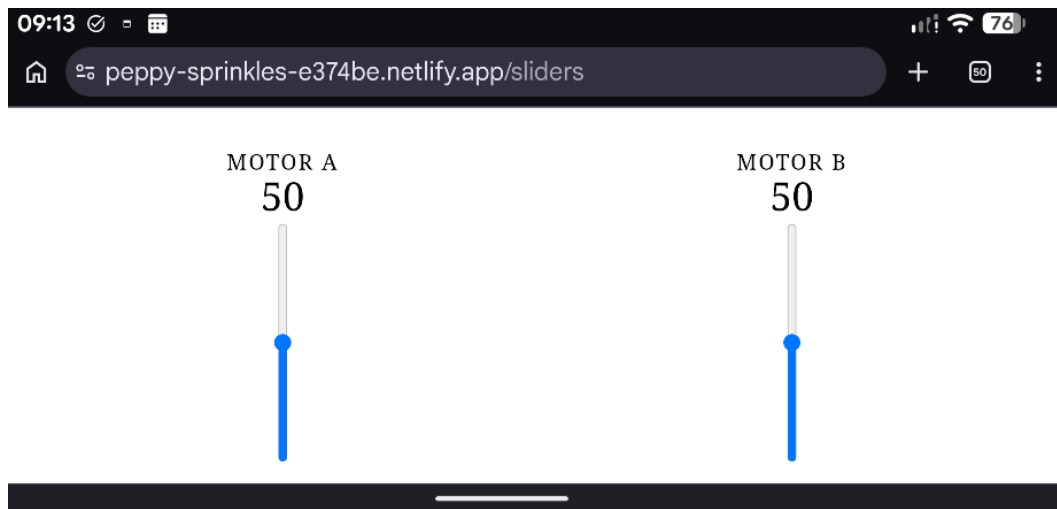
Fysiek model



Web-interface prototype's

<https://peppy-sprinkles-e374be.netlify.app>

Sliders app interface



Joystick app interface

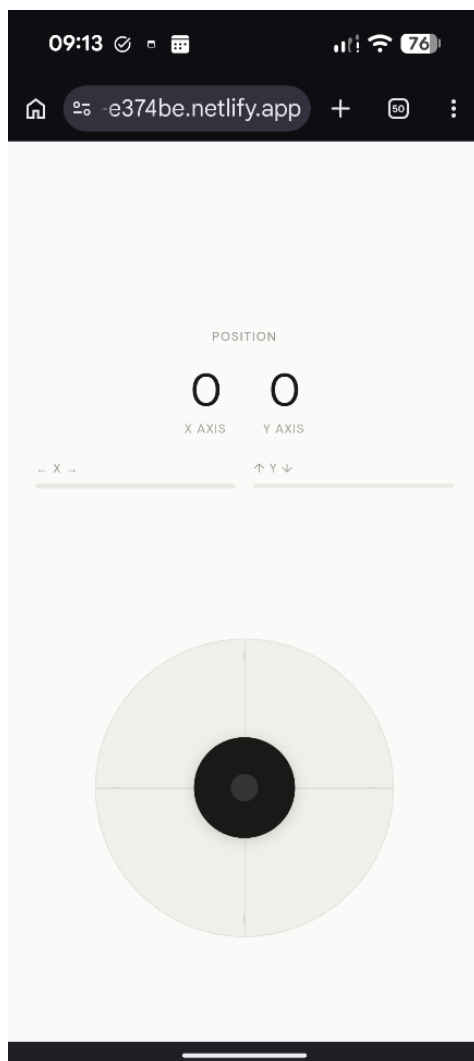
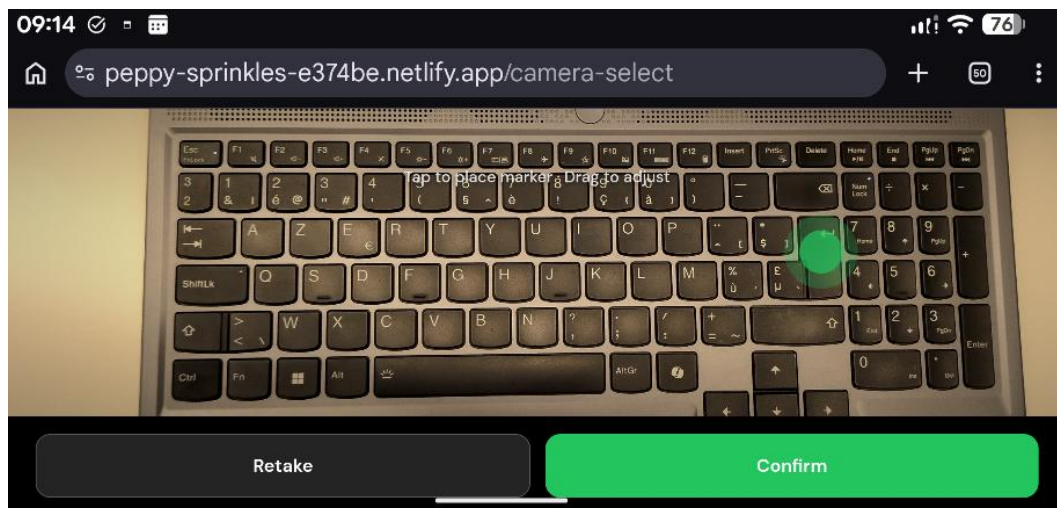


Photo + marker



Metingen

Kwantitatieve metingen

- Tijd om een taak uit te voeren
 - Gemiddelde van de drie knop bewegingen
 - Tijd gestart vanaf eerste beweging tot de arm in positie is
 - Voor de foto methodiek word hier gerekend vanaf de camera gepositioneerd word tot de arm in positie staat

Kwalitatieve metingen

- TAP tijdens de WOz testen
- Welke fouten zijn er gemaakt
- Wat heeft de deelnemer gezegd hierbij
- (Lichaamstaal & houding)

Meetinstrumenten

- Filmen van de testen en interviews met geluid
- (Timer)
- (Field notes)